

配置 Flutter 开发环境

写在前面：

本文档面向天外天移动组新生，主要介绍在 **Windows** 系统下配置 Flutter Android 开发环境的方法。

macOS / Linux 用户可参考 Flutter 官方文档进行配置。

当前微北洋项目使用 **Flutter 3.44**，建议使用相同版本，避免因 Flutter 版本不同产生兼容性问题。

一、安装 Git

Git 是一个版本控制工具，之后我们会使用 Git 获取、管理和提交项目代码。

1. 下载 Git

访问官方下载地址，下载最新版本：

<https://git-scm.com/download/win>

下载安装程序后运行即可。对于第一次使用 Git 的同学，安装选项保持默认即可。

2. 检查是否安装成功

安装完成后，打开 PowerShell，执行：

```
git --version
```

如果能够看到类似下方的提示，说明 Git 安装成功：

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\patri> git --version
git version 2.51.0.windows.2
PS C:\Users\patri>
```

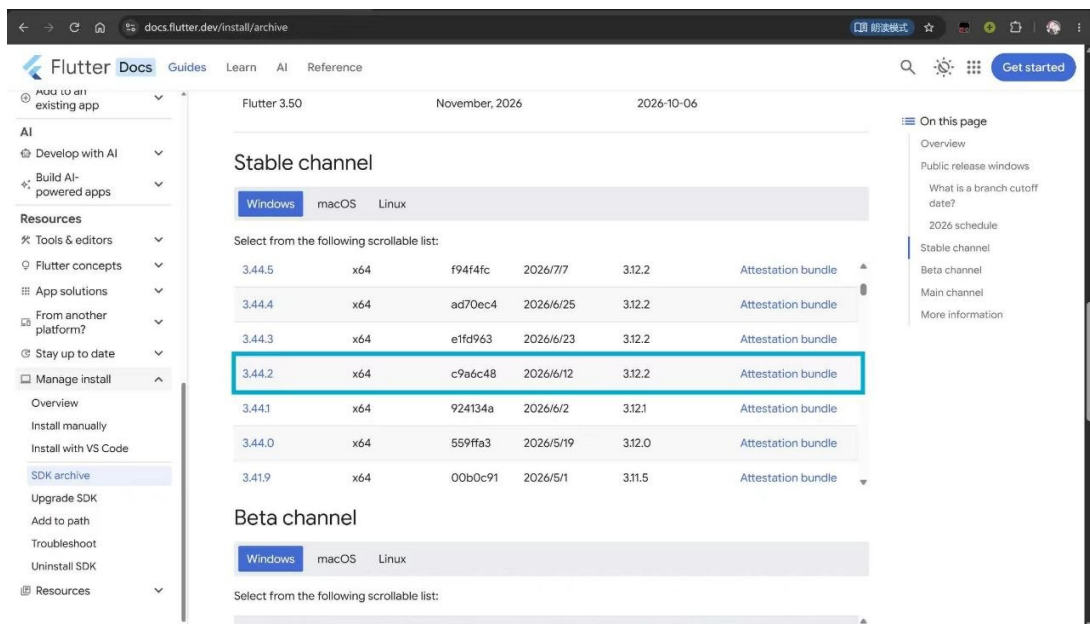
二、安装 Flutter SDK

Flutter SDK 包含 Flutter 开发所需的工具，同时也自带 Dart SDK。

1. 下载 Flutter

Flutter 官方历史版本页面：

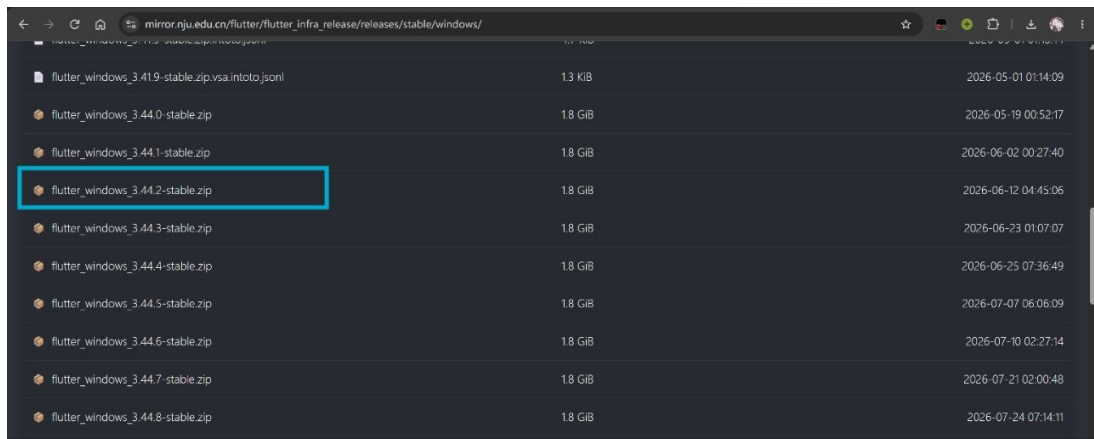
<https://docs.flutter.dev/install/archive>



如果官方源在中国大陆网络环境下下载较慢，可以使用国内镜像。

南京大学 Flutter 镜像：

https://mirror.nju.edu.cn/flutter/flutter_infra_release/releases/stable/windows/

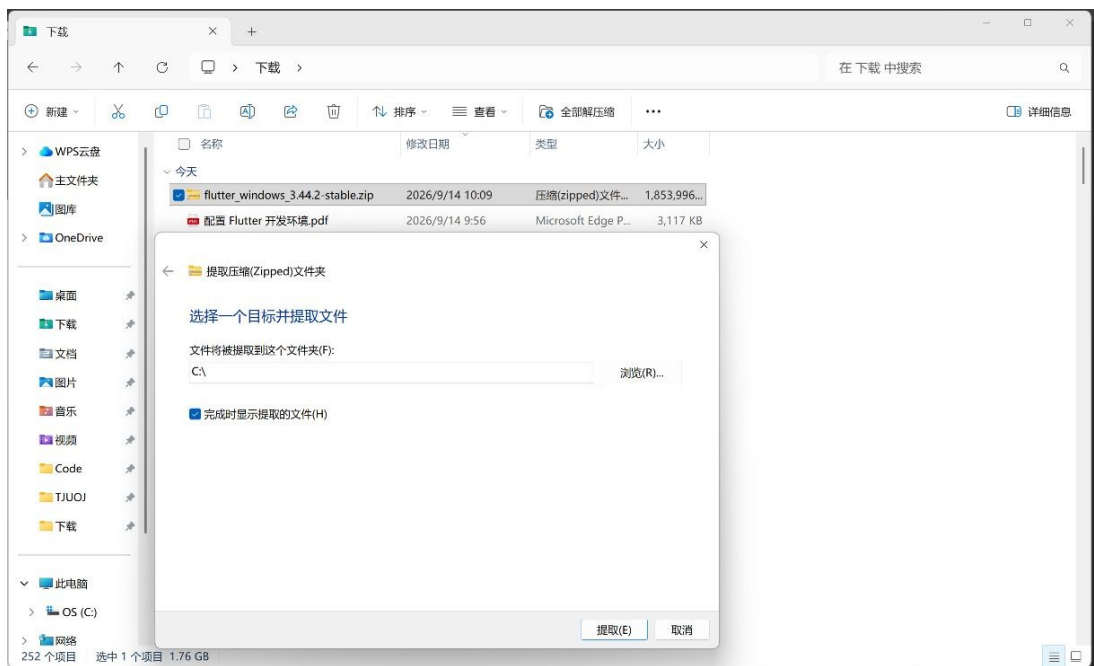


下载相应的.zip压缩包即可

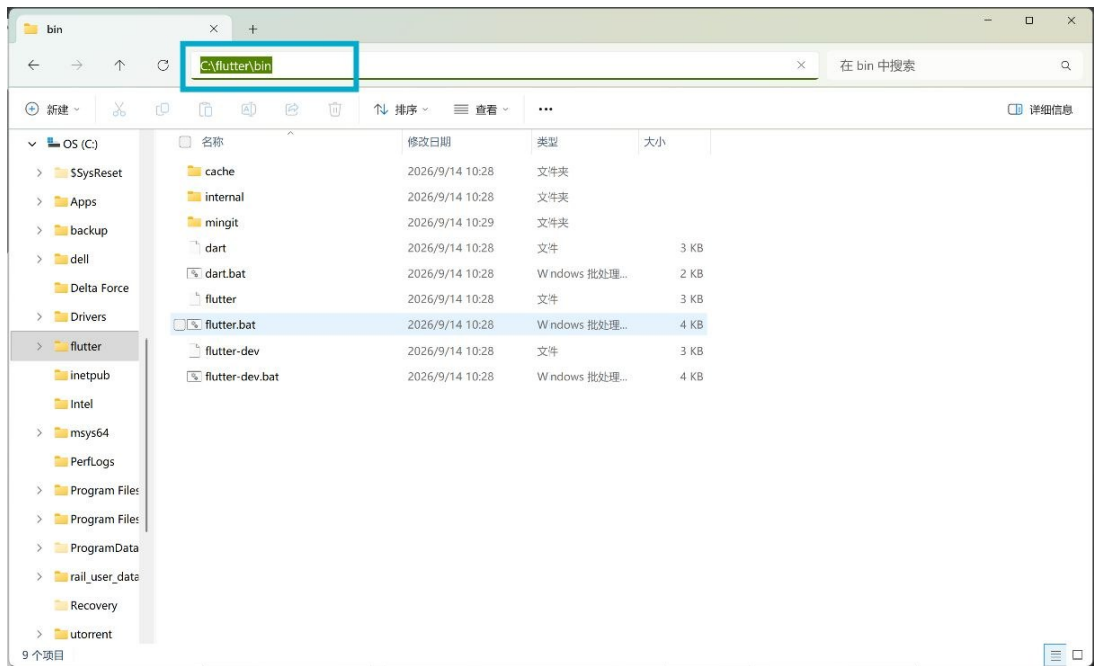
2. 解压 Flutter SDK

下载完成后，将压缩包解压到固定位置。建议使用较短的路径，且尽量避免中文和特殊字符。请结合自身情况选择路径，教程此处选择了C盘。

在后续进行版本管理时可以选择fvm进行flutter版本管理，或在磁盘根目录下建立flutter文件夹用来存放不同版本的flutter sdk，在项目中手动配置相应路径。

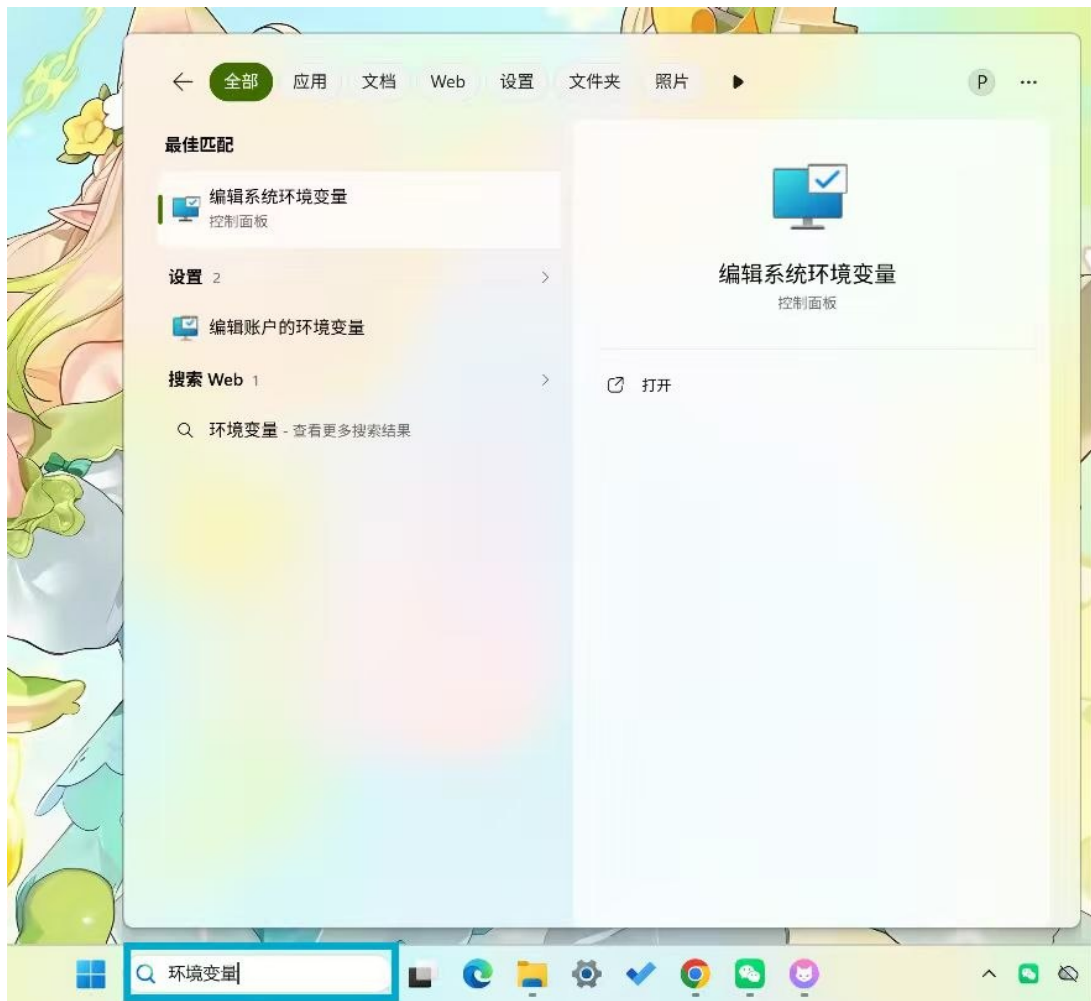


解压后，复制flutter/bin文件夹的路径备用

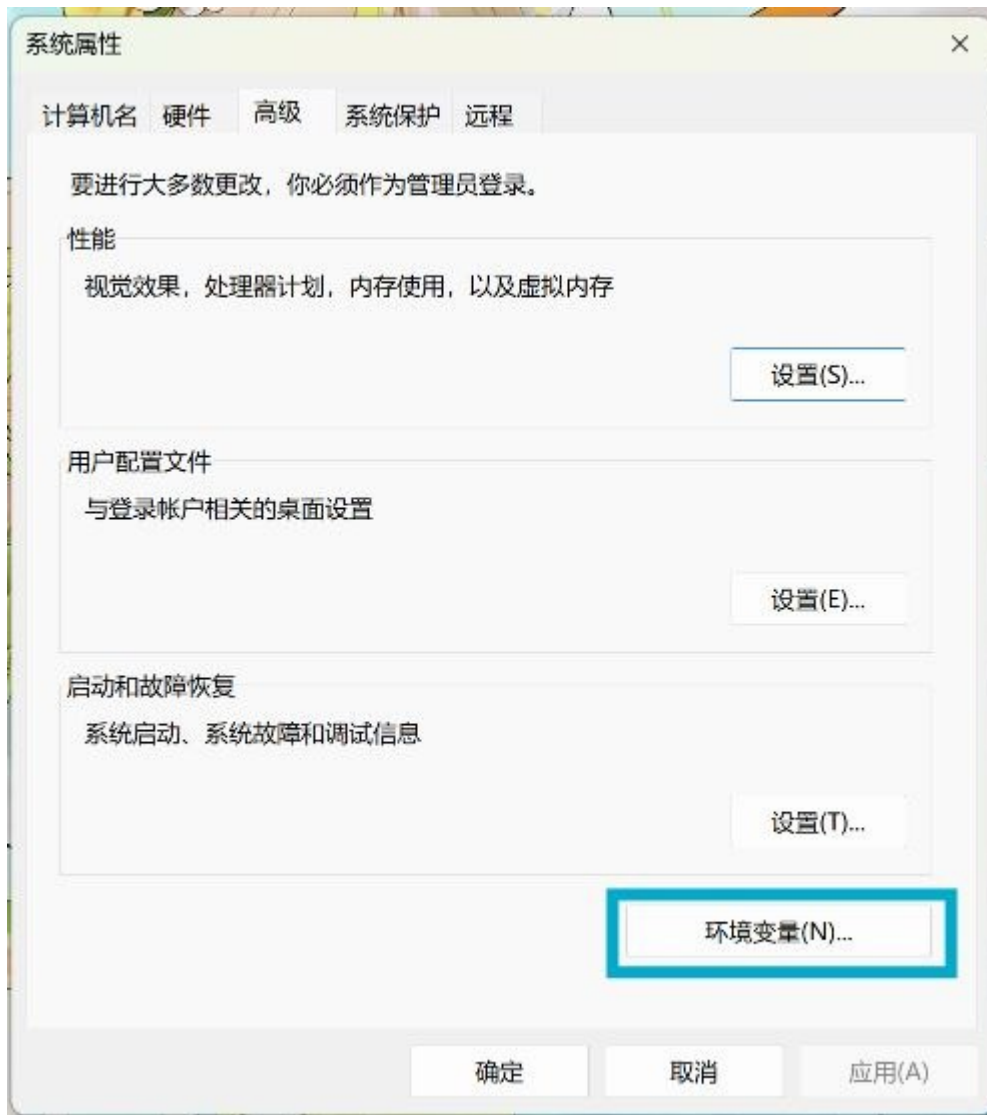


3. 配置 Flutter 环境变量

打开环境变量设置，搜索环境变量或env



回车进入，选择环境变量选项



以下内容建议添加在 用户变量 中。

配置 **Flutter** 国内镜像（可选）

如果你处于中国大陆网络环境，且没有稳定的代理工具，可以配置 Flutter 国内镜像，以提高依赖和 Flutter 资源的下载稳定性。

如果你已经有稳定可用的代理，并且可以正常访问 Flutter 官方资源，则可以跳过本节。

新建用户变量：

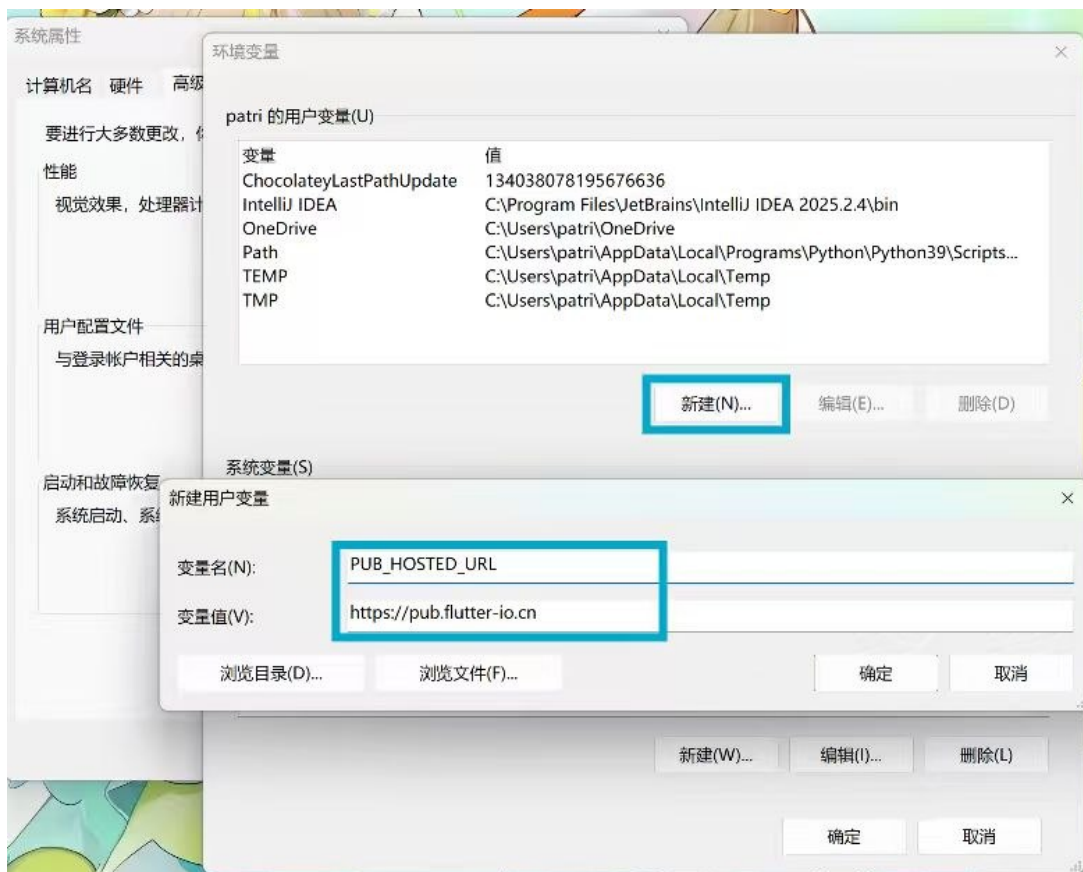
变量名：PUB_HOSTED_URL

变量值：<https://pub.flutter-io.cn>

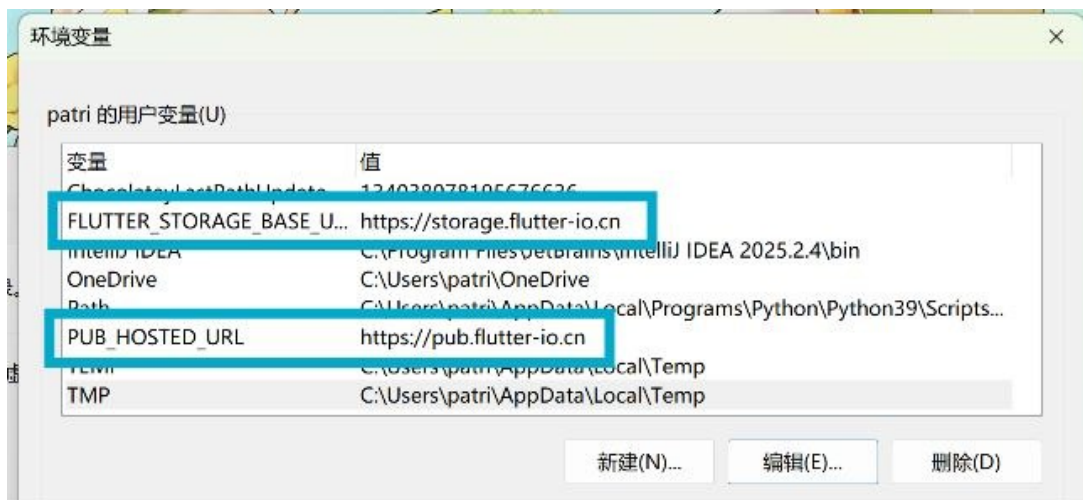
变量名：FLUTTER_STORAGE_BASE_URL

变量值：<https://storage.flutter-io.cn>

这两个变量分别用于 Dart Package 和 Flutter 相关资源的国内镜像下载。



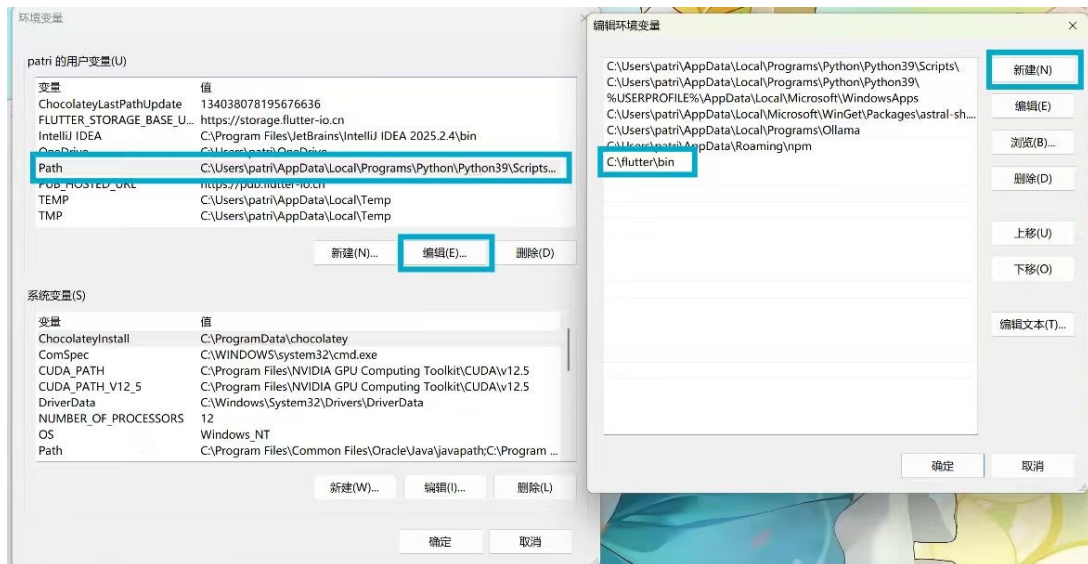
配置好后如图所示：



将 **Flutter** 加入 **Path**

编辑用户变量中的Path，新增一条：

C:\flutter\bin [此处应改为你的`flutter/bin`文件夹的路径]



4. 检查配置情况

修改环境变量后，已经打开的 PowerShell 不会自动读取新配置，关闭并重新打开终端，执行：

```
flutter --version  
dart --version  
where.exe flutter
```

正常情况下应该能够看到 Flutter 和 Dart 的版本信息，where.exe flutter 应指向刚才安装的 Flutter，例如：

```
Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
PS C:\Users\patri> flutter --version  
Building flutter tool...  
Running pub upgrade...  
Resolving dependencies... (6.5s)  
Downloading packages... (11.5s)  
Got dependencies.  
Flutter 3.44.2 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git  
Framework • revision c9a6c48423 (3 months ago) • 2026-06-10 15:52:41 -0700  
Engine • hash 04efd7c093d4e9281d5526ebcad6ecc60ba8badf (revision 77e2e94772) (3 months ago) • 2026-06-10 19:59:06.000Z  
Tools • Dart 3.12.2 • DevTools 2.57.0  
PS C:\Users\patri> dart --version  
Dart SDK version: 3.12.2 (stable) (Tue Jun 9 01:11:39 2026 -0700) on "windows_x64"  
PS C:\Users\patri> where.exe flutter  
C:\flutter\bin\flutter  
C:\flutter\bin\flutter.bat
```

执行以下的指令，确认[✓] Flutter一项显示为正常：

```
flutter doctor -v
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\patri> flutter doctor -v
Flutter assets will be downloaded from https://storage.flutter-io.cn. Make sure you trust this source!
[✓] Flutter (Channel stable, 3.44.2, on Microsoft Windows [版本 10.0.26290.9445], locale zh-CN) [811ms]
    • Flutter version 3.44.2 on channel stable at C:\flutter
    • Upstream repository https://github.com/flutter/flutter.git
    • Framework revision c9a6c48423 (3 months ago), 2026-06-10 15:52:41 -0700
    • Engine revision 77e2e94772
    • Dart version 3.12.2
    • DevTools version 2.57.0
    • Pub download mirror https://pub.flutter-io.cn
    • Flutter download mirror https://storage.flutter-io.cn
    • Feature flags: enable-web, enable-linux-desktop, enable-macos-desktop, enable-windows-desktop, enable-android,
      enable-ios, cli-animations, enable-native-assets, enable-swift-package-manager, omit-legacy-version-file,
      enable-lldb-debugging, enable-uiscene-migration
[✓] Windows Version (Windows 11 or higher, 25H2, 2009) [3.7s]
[!] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 36.1.0) [4.8s]
    • Android SDK at C:\Users\patri\AppData\Local\Android\sdk
    • Emulator version 36.1.0 (build_id 13823996) (CL:N/A)
    ✗ cmdline-tools component is missing.
      Try installing or updating Android Studio.
      Alternatively, download the tools from https://developer.android.com/studio#command-line-tools-only and make sure
      to set the ANDROID_HOME environment variable.
      See https://developer.android.com/studio/command-line for more details.
    ✗ Android license status unknown.
      Run 'flutter doctor --android-licenses' to accept the SDK licenses.
      See https://flutter.dev/to/windows-android-setup for more details.
[✓] Chrome - develop for the web [365ms]
```

三、安装 Android Studio

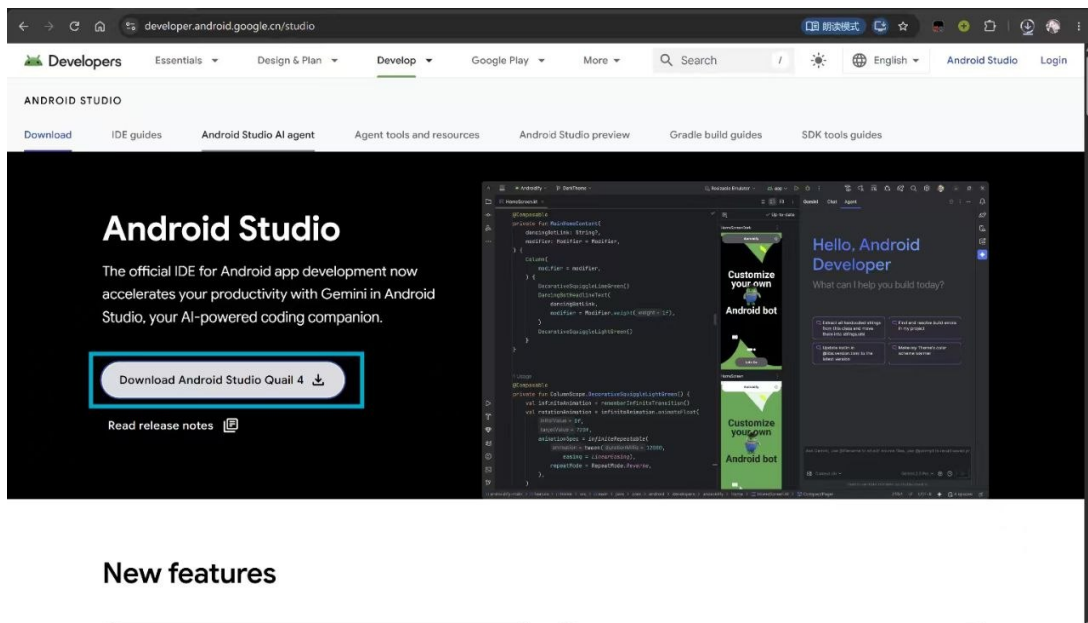
Flutter Android 开发需要 Android SDK、Platform Tools、模拟器等工具，此处推荐通过 Android Studio 统一管理。

在 Google 官方中国站下载 Windows 版本的安装程序并运行：

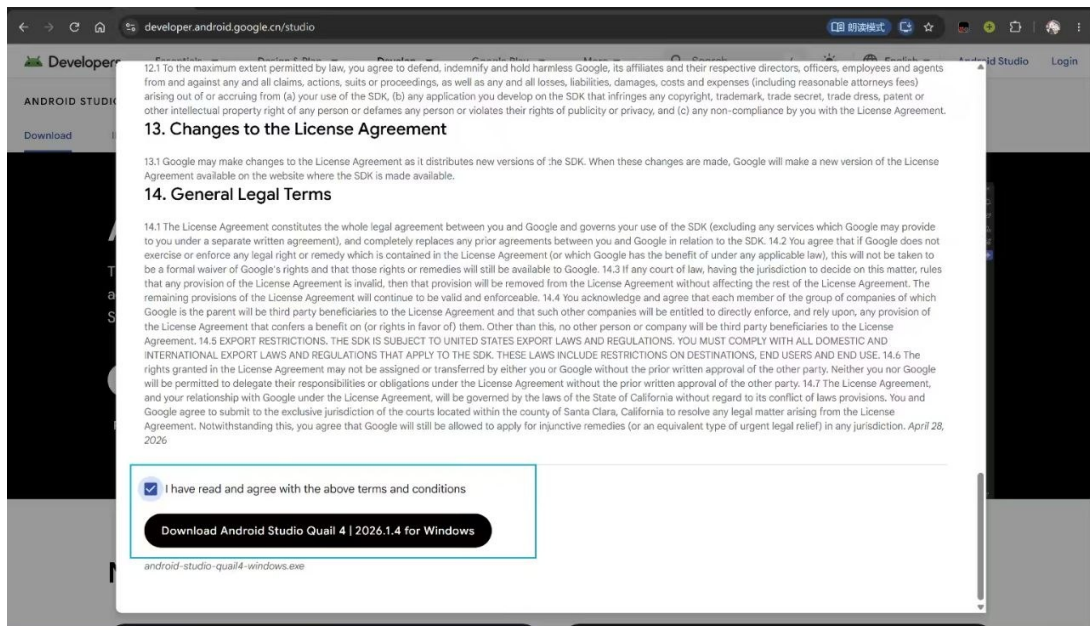
<https://developer.android.google.cn/studio>

安装过程中一般保持默认配置即可。

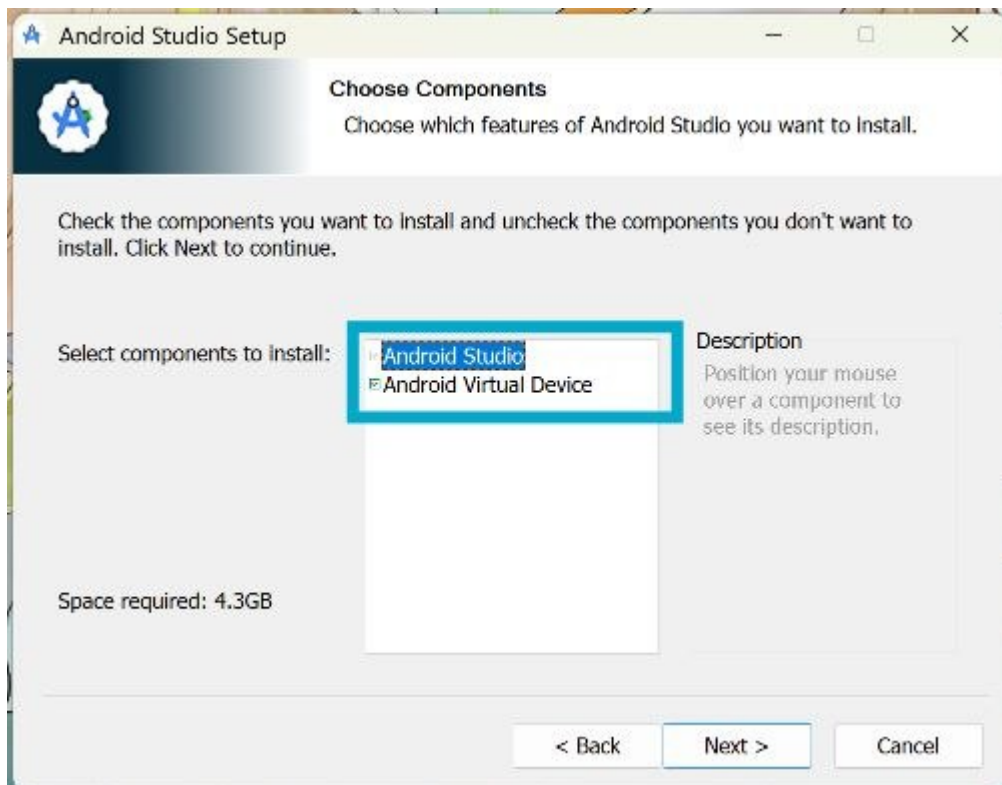
点击下载安装程序



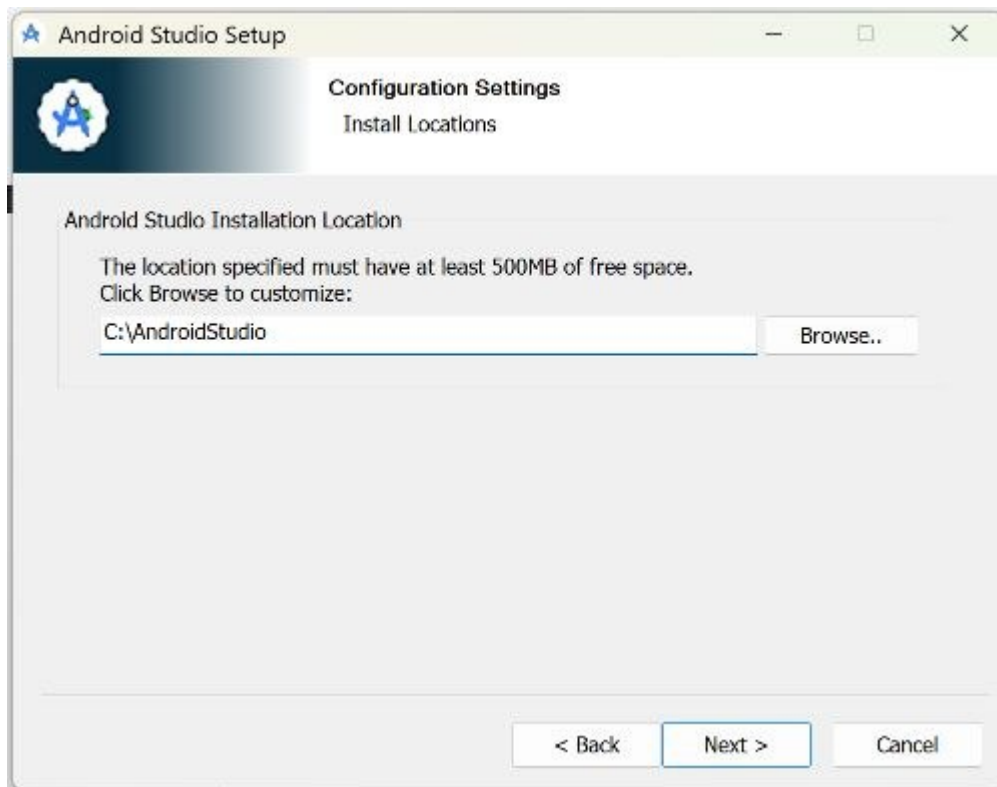
一路下拉到底选择确认



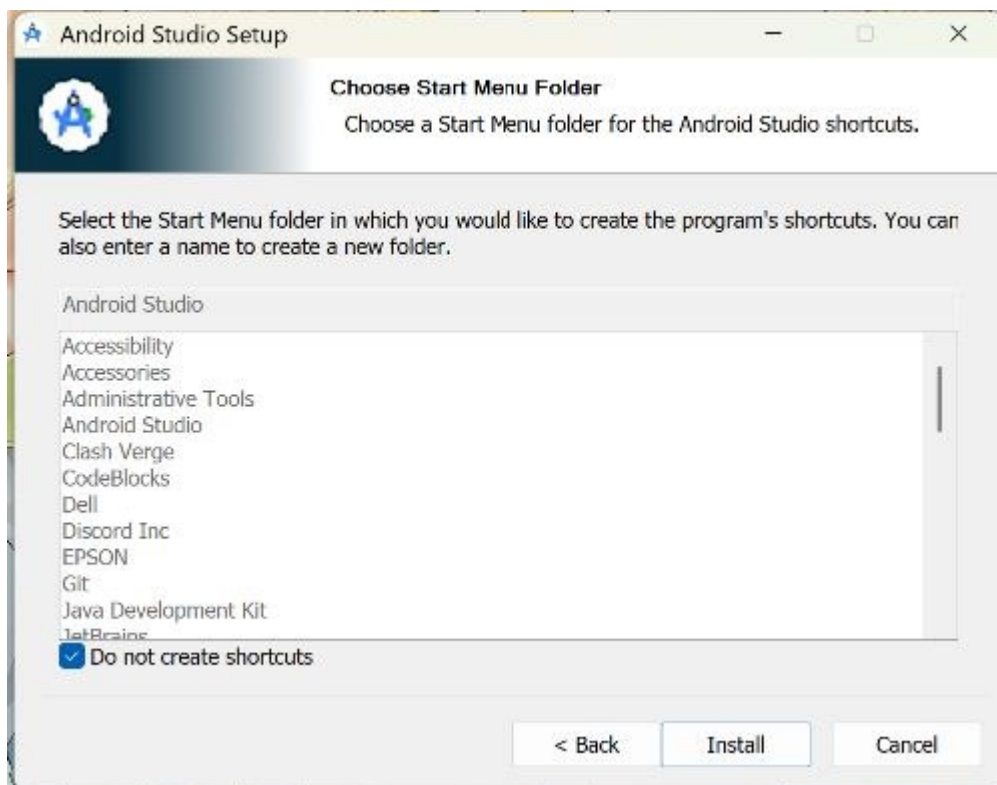
勾选虚拟设备选项



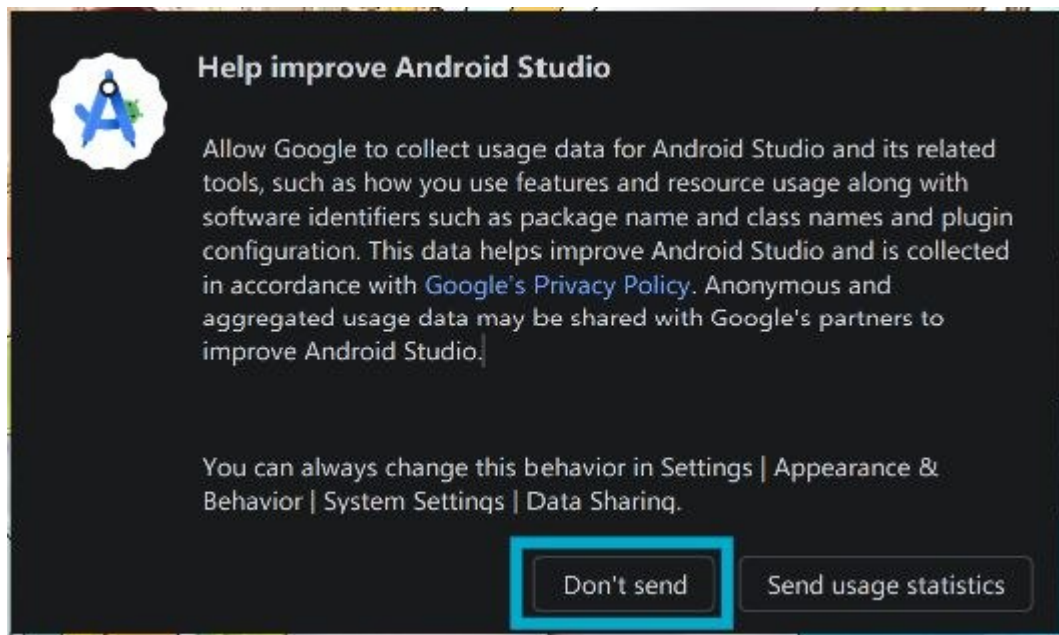
根据自身情况自定义路径



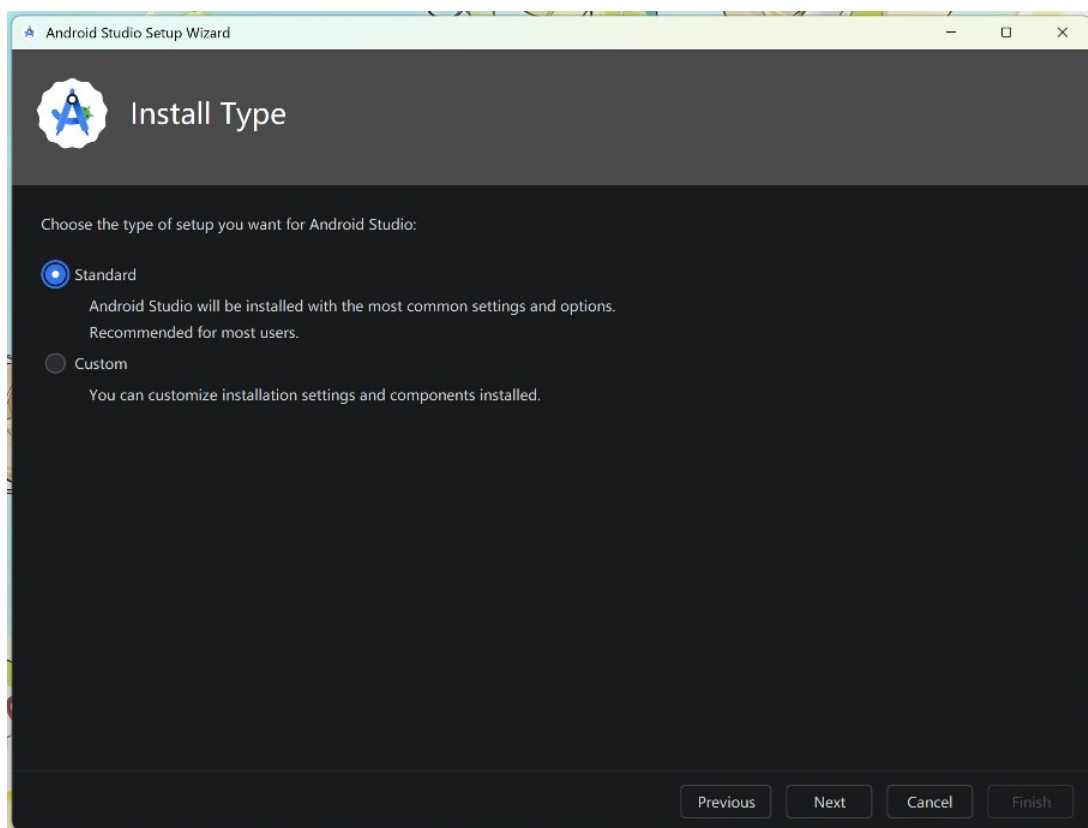
选不选都行，我这里选了不创建



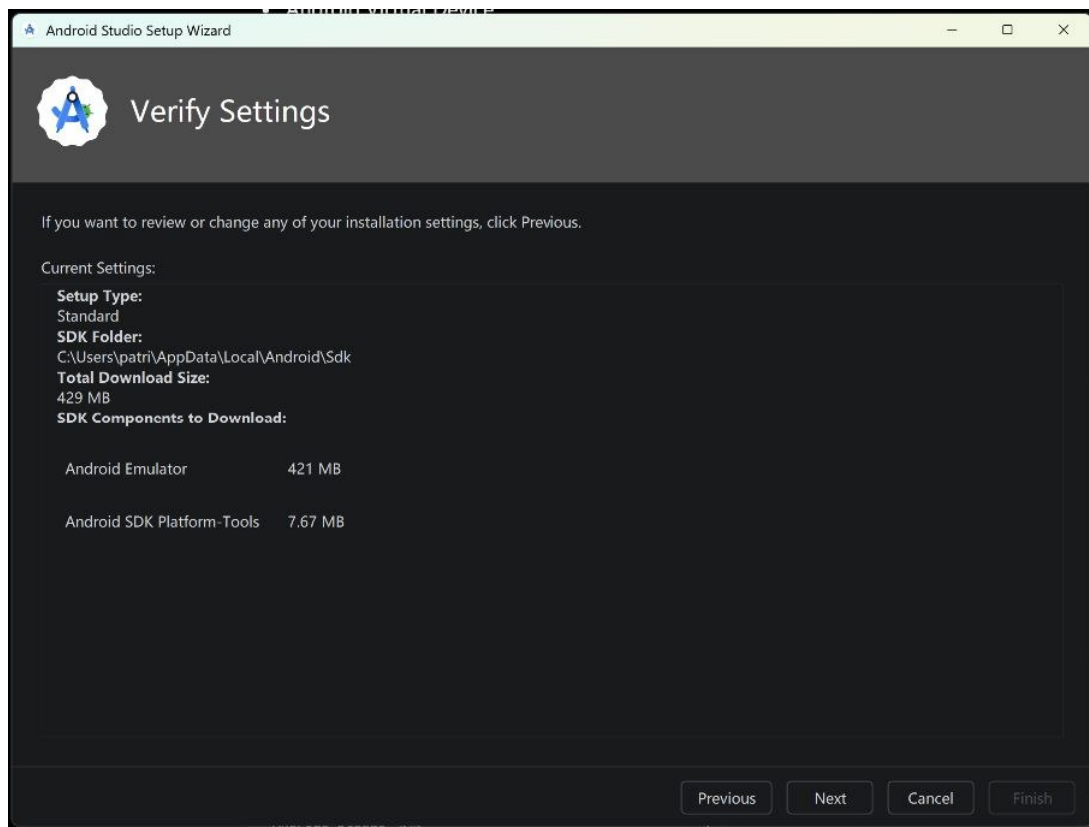
按自己喜好来，我选了否



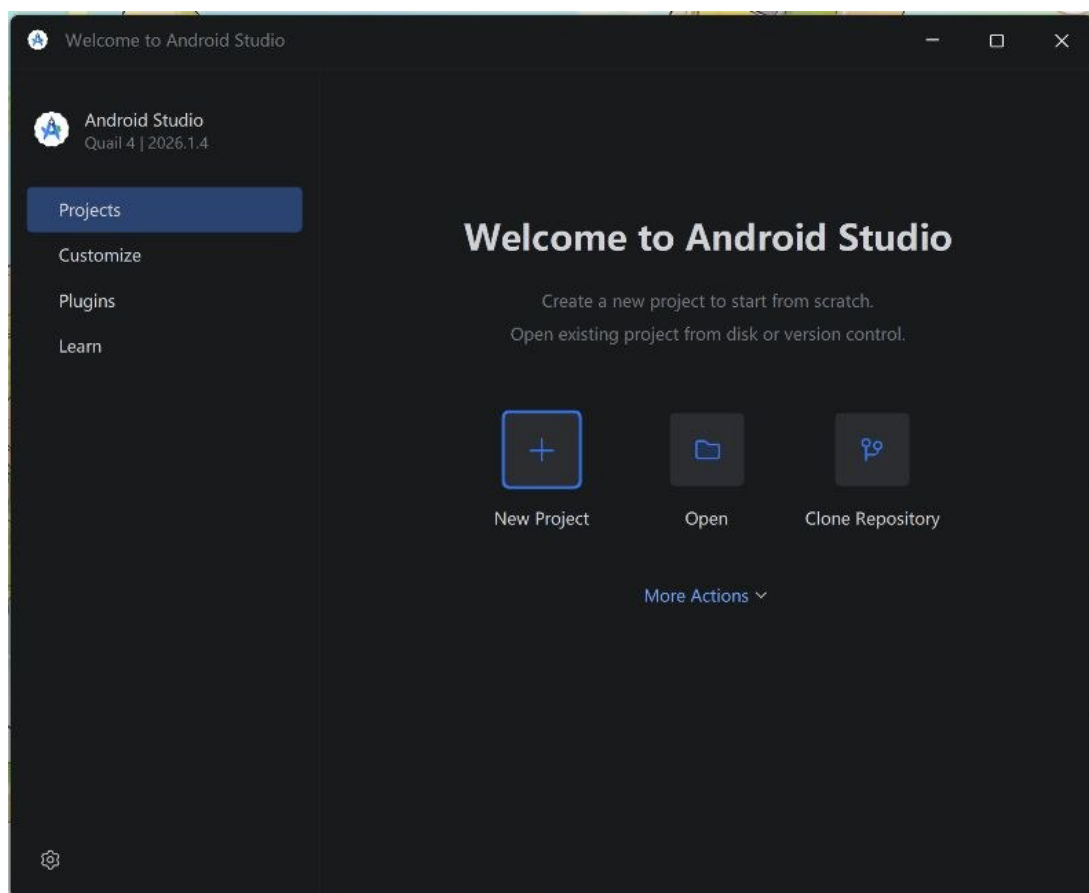
此处直接选择 Standard 即可，如有需要，可以选择 Custom 修改Android Studio 与 Android SDK 存储位置



确认设置ok就点 next ，想改的话点击 Previous 回到上一步修改

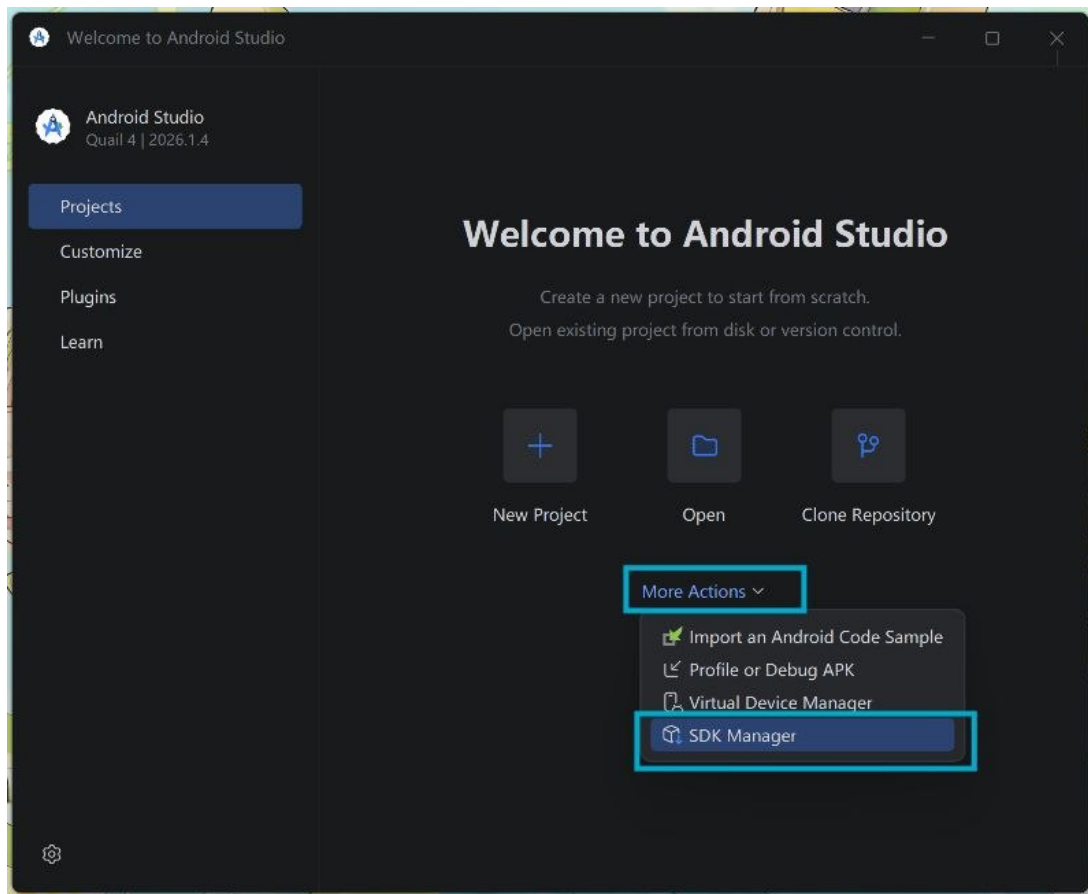


确认之后进入安装，结束后出现如下界面。



四、配置 Android SDK

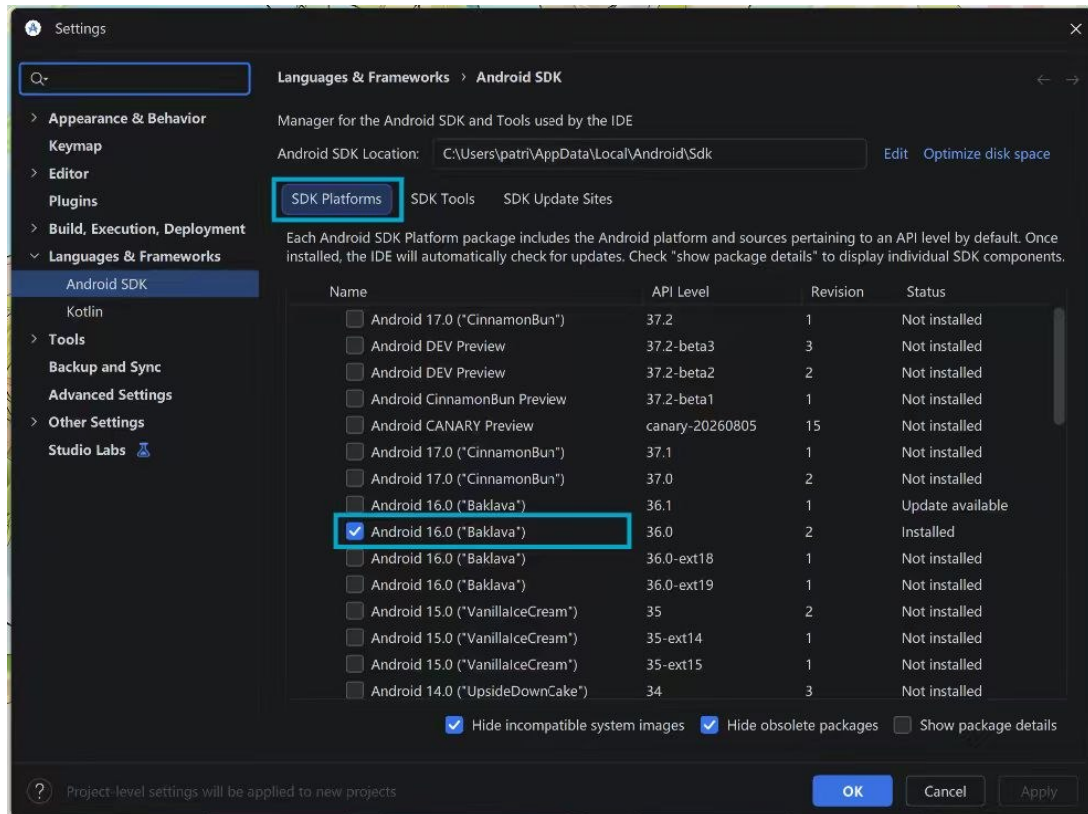
Android Studio 首次启动完成后，在欢迎页面进入SDK Manager



1. SDK Platforms

选择SDK Platforms

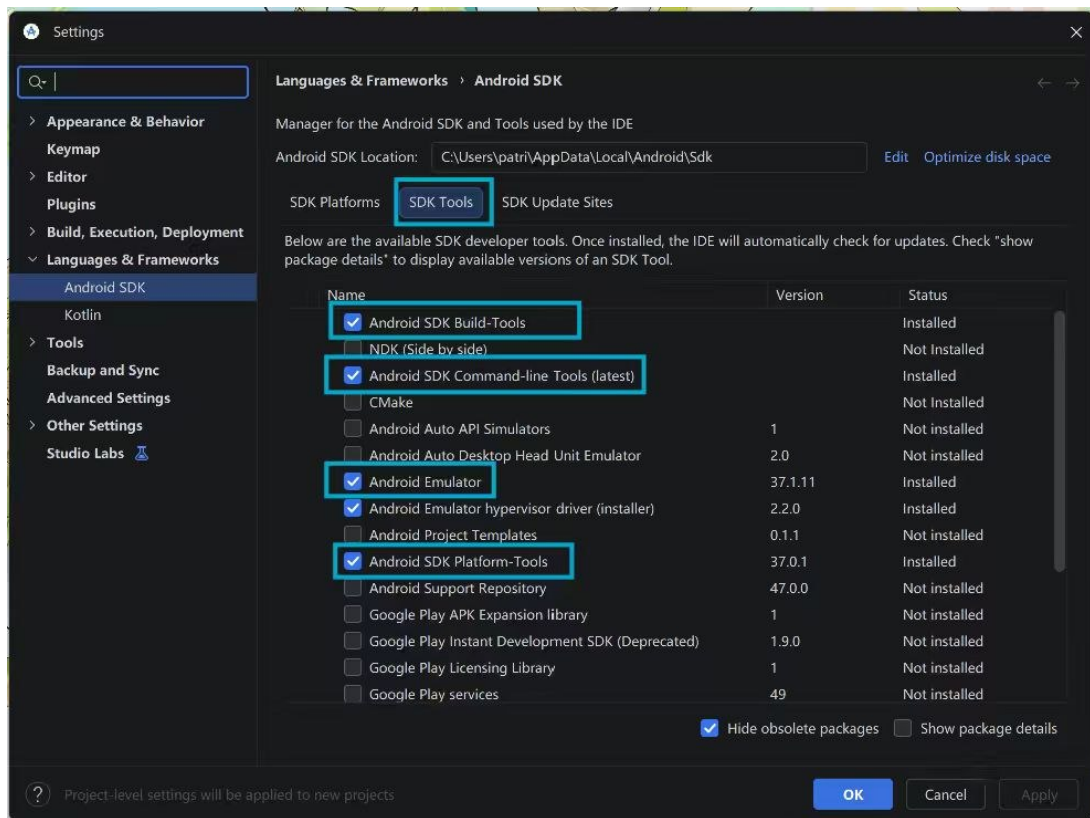
安装Android 16



2. SDK Tools

切换到SDK Tools，安装以下组件：

Android SDK Build-Tools
Android SDK Command-line Tools (latest)
Android Emulator
Android SDK Platform-Tools



3. Android SDK 路径

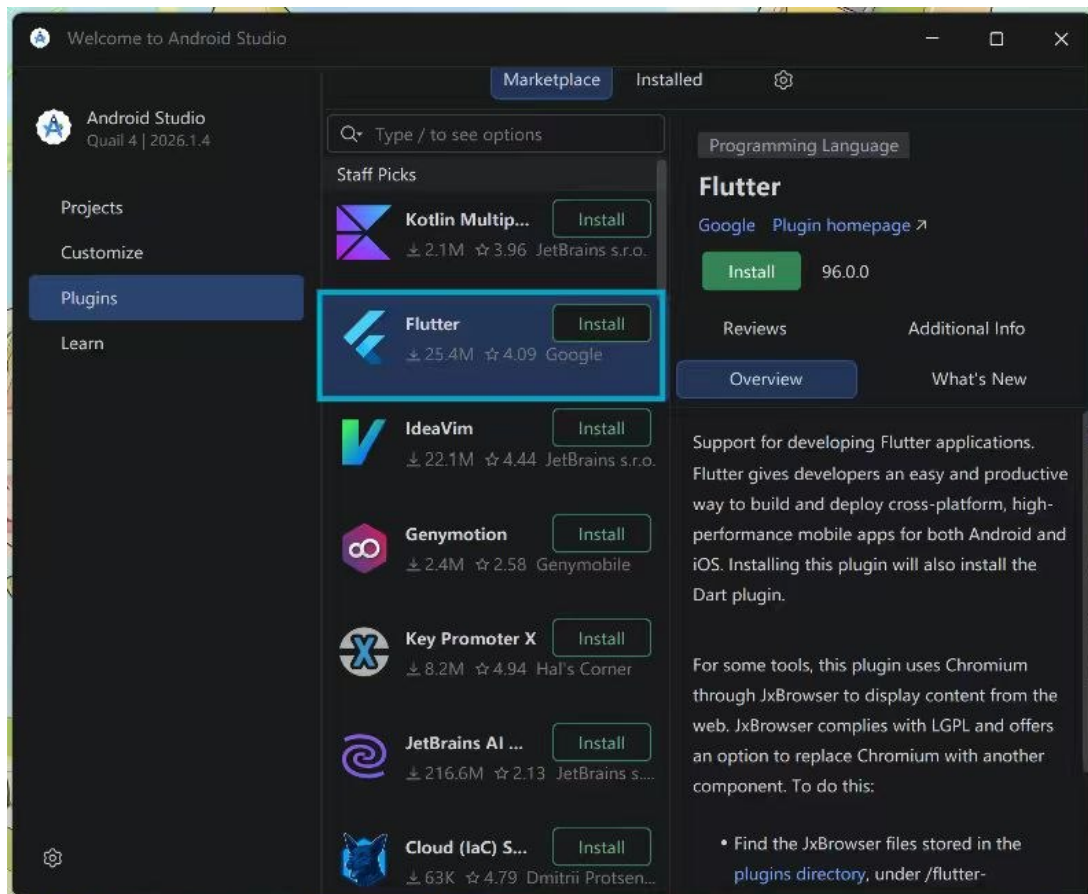
Android Studio 默认一般会将 SDK 安装在：

C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Android\Sdk

如果选择了自定义路径，可能需要在应用内手动更改sdk路径

五、安装 Android Studio Flutter 插件

回到 Android Studio 欢迎页面，在左侧选择Plugins

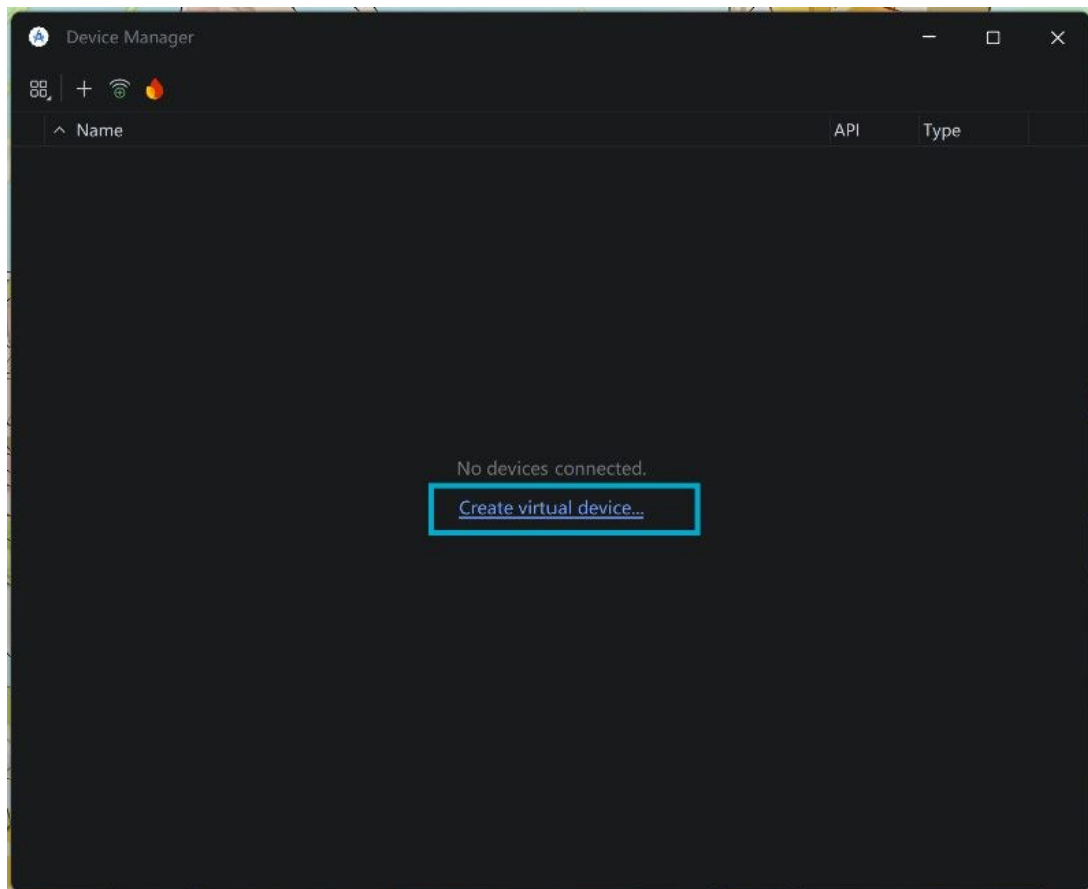
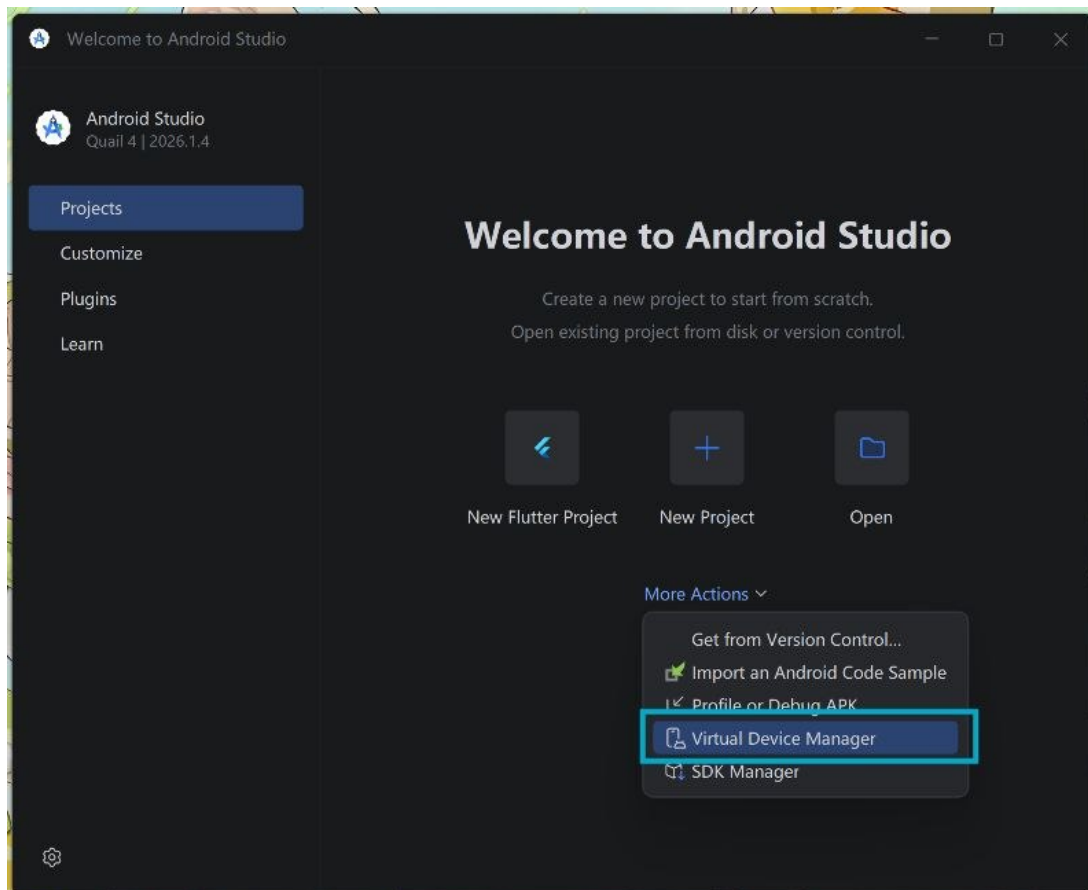


搜索Flutter，安装由 Google 提供的 Flutter 插件，安装完成后重启 Android Studio。

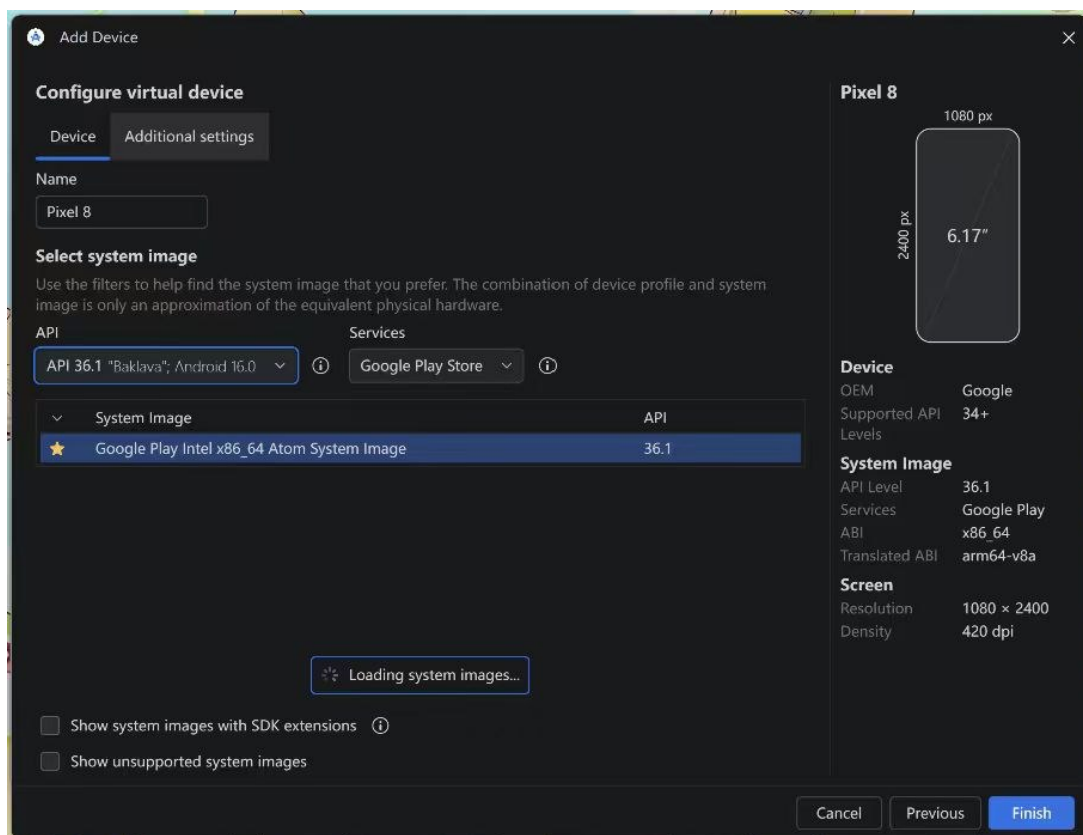
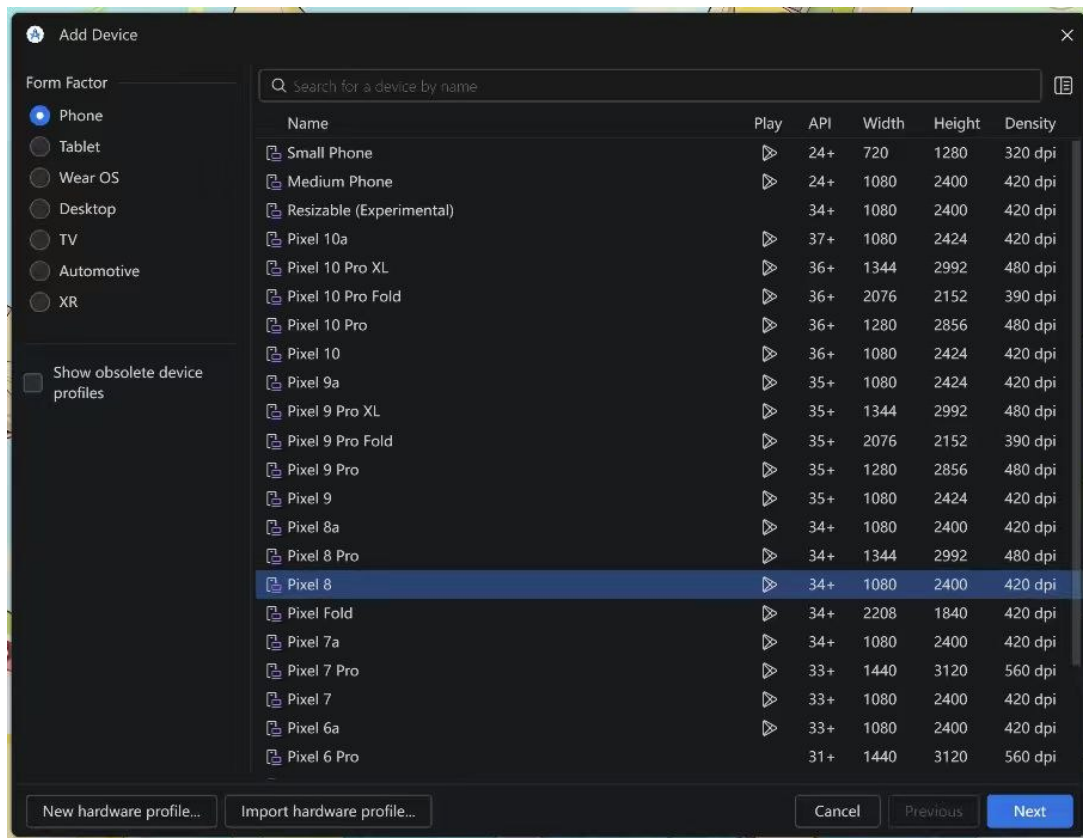
六、调试设备

1. 创建 Android 模拟器

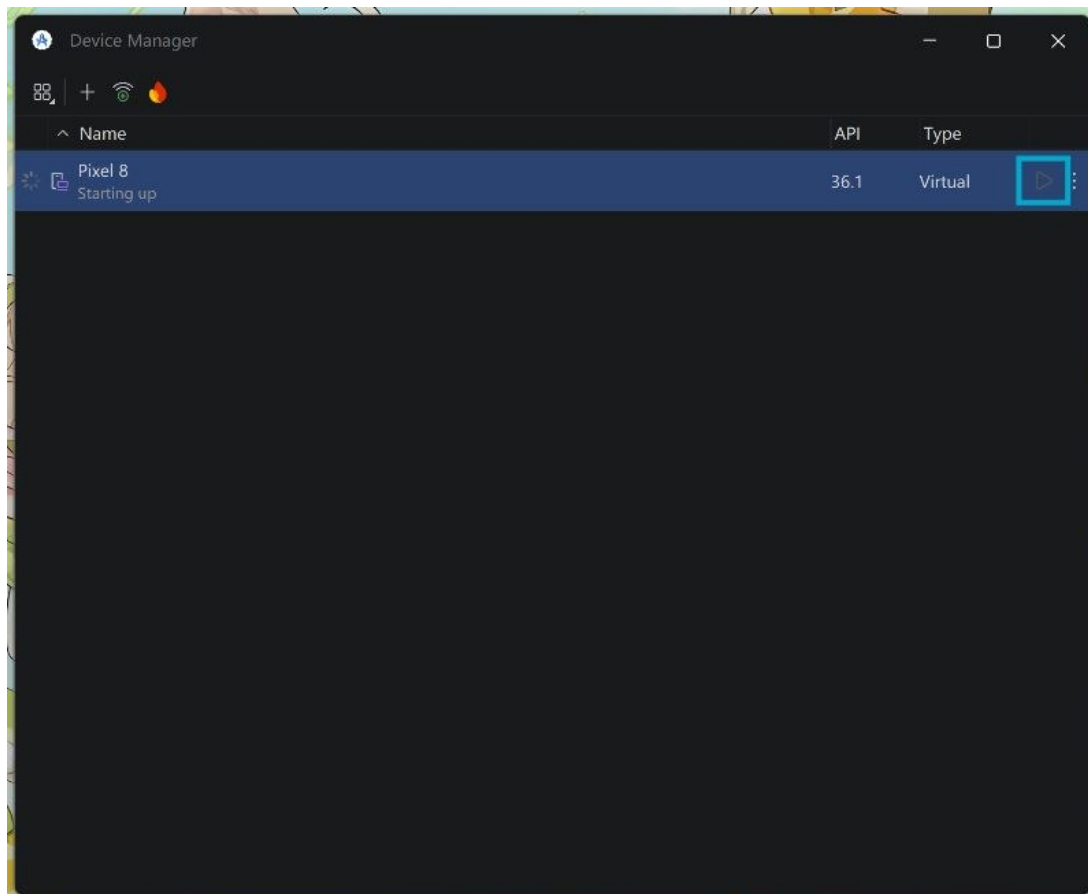
在 Android Studio 中进入Virtual Device Manager，或者在项目中进入Tools → Device Manager 创建一个虚拟设备。



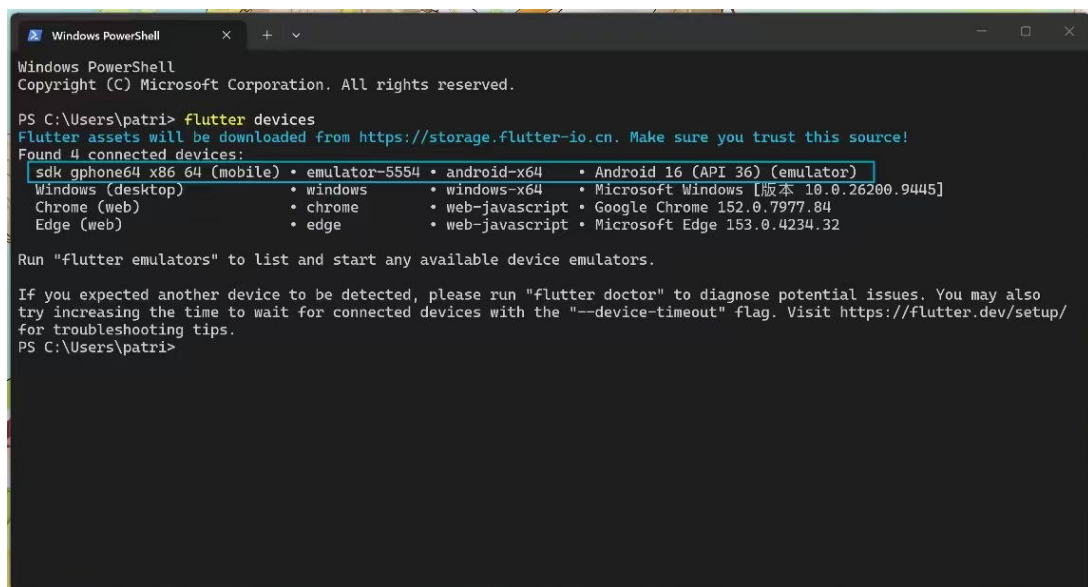
设备型号没有严格要求，系统镜像建议选择 Android 16 API 36



创建完成后启动模拟器



然后在 PowerShell 中执行 `flutter devices`，如果能够看到类似下图的输出，说明 Flutter 已经成功识别 Android 模拟器。



2. 使用 **Android** 真机调试（可选）

如果希望使用 Android 手机进行调试：

1. 在手机设置中开启“开发者模式”；

2. 开启“USB 调试”；
3. 使用支持数据传输的数据线连接电脑；
4. 手机上出现授权提示时允许该电脑进行 USB 调试。

不同厂商进入开发者模式的方式可能不同，可以根据自己的手机型号搜索对应教程。

连接后执行 `flutter devices` 指令，如果能够看到自己的手机，说明连接成功。

七、再次检查开发环境

执行：

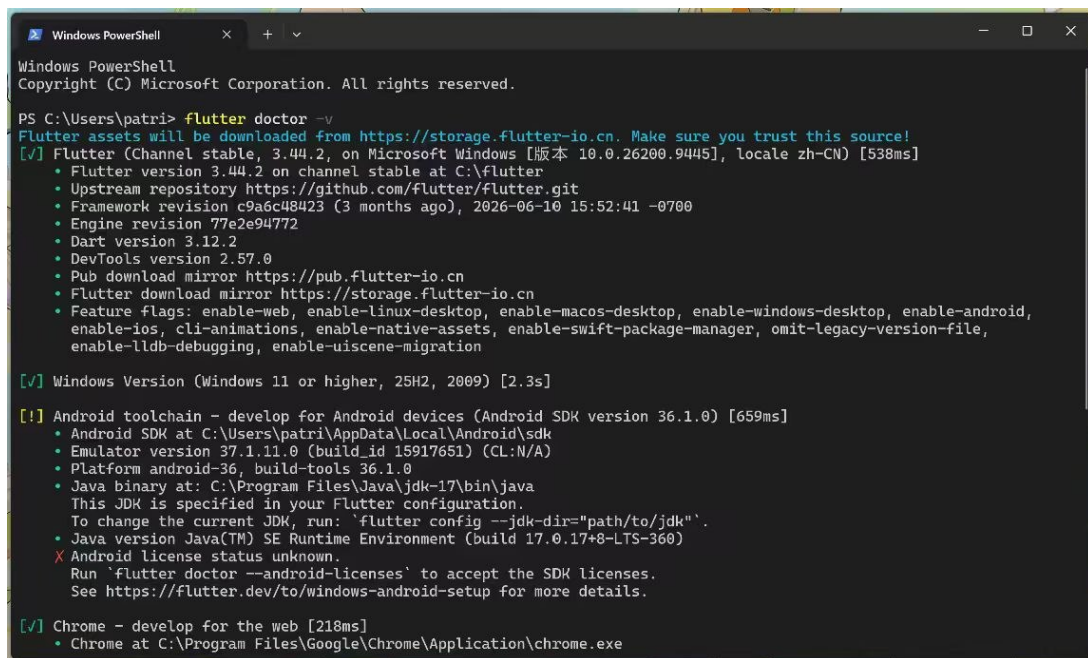
```
flutter doctor -v
```

应能够正常识别：

Flutter

Android toolchain

Android Studio



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\patri> flutter doctor -v
Flutter assets will be downloaded from https://storage.flutter-io.cn. Make sure you trust this source!
[✓] Flutter (Channel stable, 3.44.2, on Microsoft Windows [版本 10.0.26200.9445], locale zh-CN) [538ms]
    • Flutter version 3.44.2 on channel stable at C:\flutter
    • Upstream repository https://github.com/flutter/flutter.git
    • Framework revision c9a6c48423 (3 months ago), 2026-06-10 15:52:41 -0700
    • Engine revision 77e2e94772
    • Dart version 3.12.2
    • DevTools version 2.57.0
    • Pub download mirror https://pub.flutter-io.cn
    • Flutter download mirror https://storage.flutter-io.cn
    • Feature flags: enable-web, enable-linux-desktop, enable-macos-desktop, enable-windows-desktop, enable-android,
      enable-ios, cli-animations, enable-native-assets, enable-swift-package-manager, omit-legacy-version-file,
      enable-lldb-debugging, enable-uiscene-migration

[✓] Windows Version (Windows 11 or higher, 25H2, 2009) [2.3s]

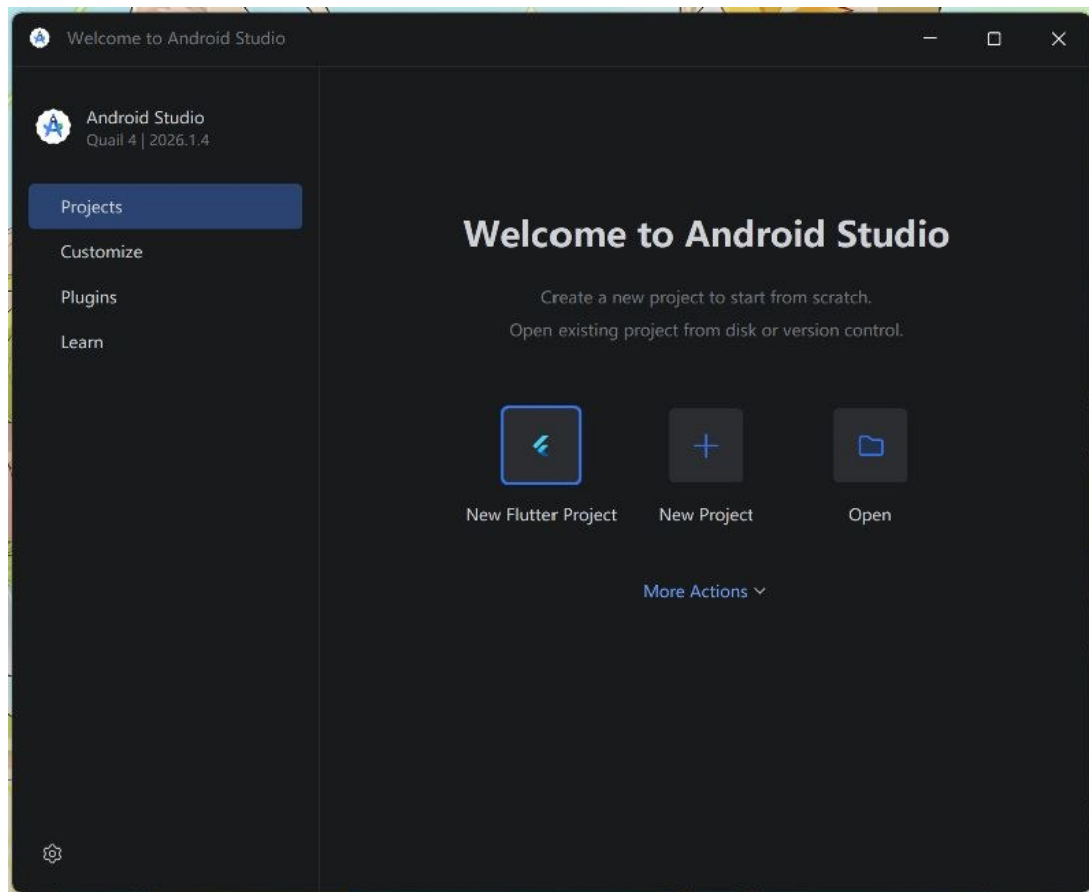
[!] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 36.1.0) [659ms]
    • Android SDK at C:\Users\patri\AppData\Local\Android\sdk
    • Emulator version 37.1.11.0 (build_id 15917651) (CL:N/A)
    • Platform android-36, build-tools 36.1.0
    • Java binary at: C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java
      This JDK is specified in your Flutter configuration.
      To change the current JDK, run: 'flutter config --jdk-dir="path/to/jdk"'.
    • Java version Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.17+8-LTS-360)
    ✗ Android license status unknown.
      Run 'flutter doctor --android-licenses' to accept the SDK licenses.
      See https://flutter.dev/to/windows-android-setup for more details.

[✓] Chrome - develop for the web [218ms]
    • Chrome at C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
```

八、创建第一个 Flutter 项目

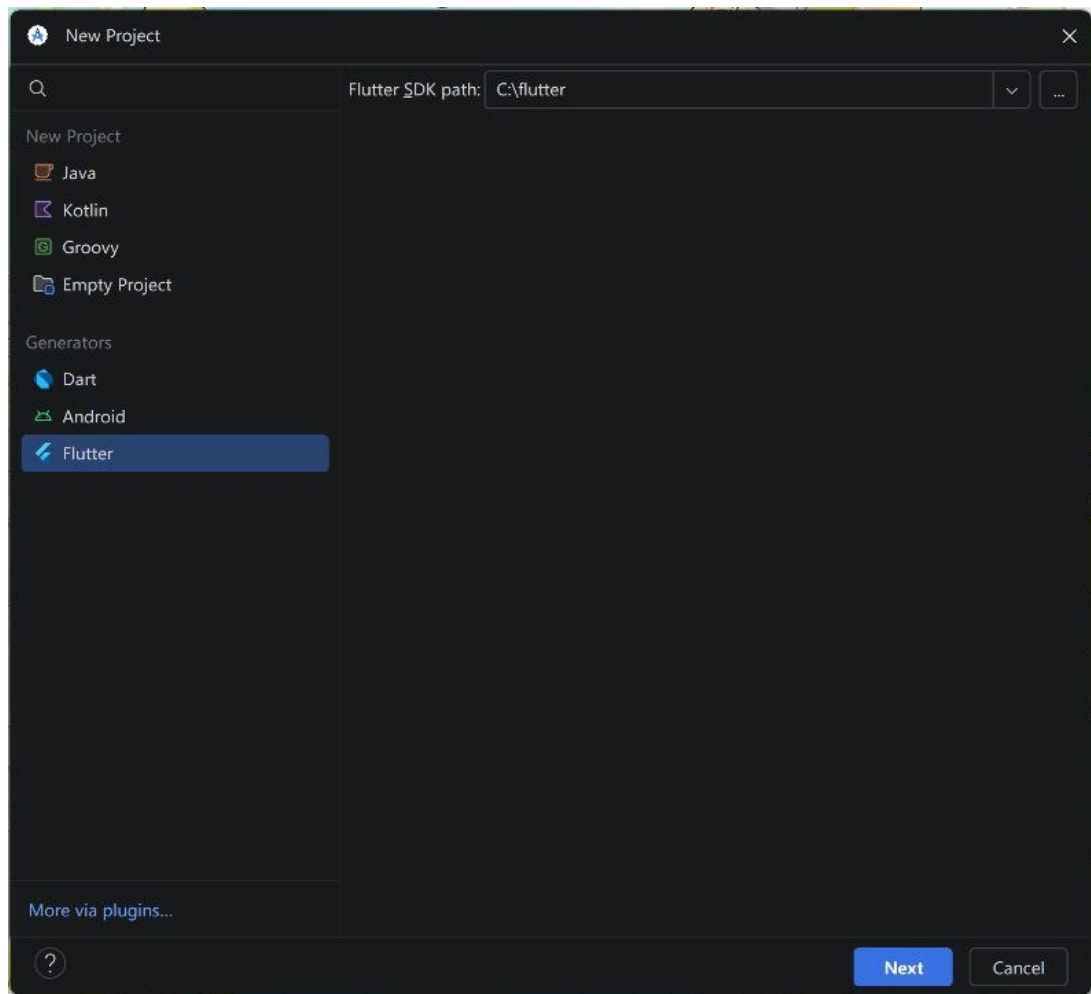
环境基本配置完成后，我们创建一个测试项目。

打开 Android Studio ，点击 New Flutter Project



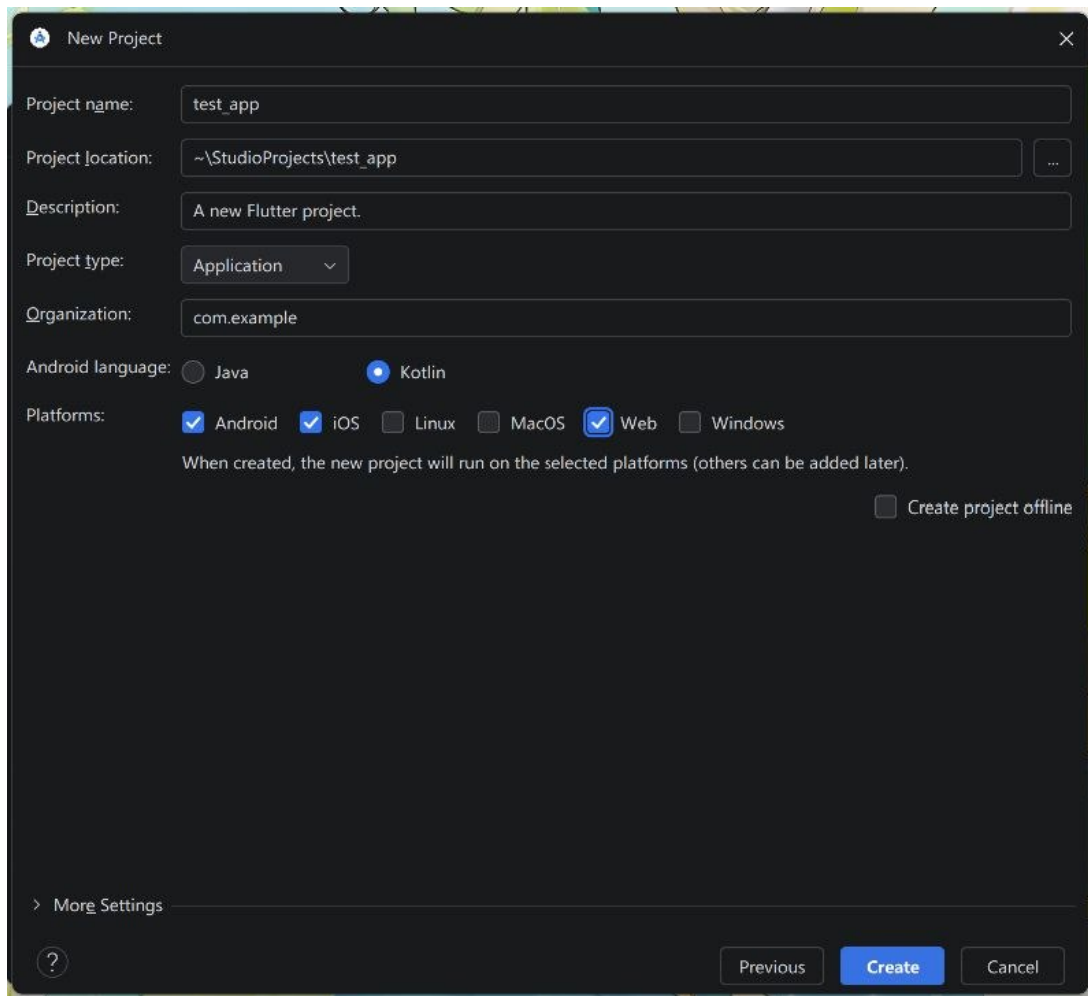
1. Flutter SDK path

Generators选择 Flutter ，路径选择刚才安装的 Flutter SDK：



2. 项目配置

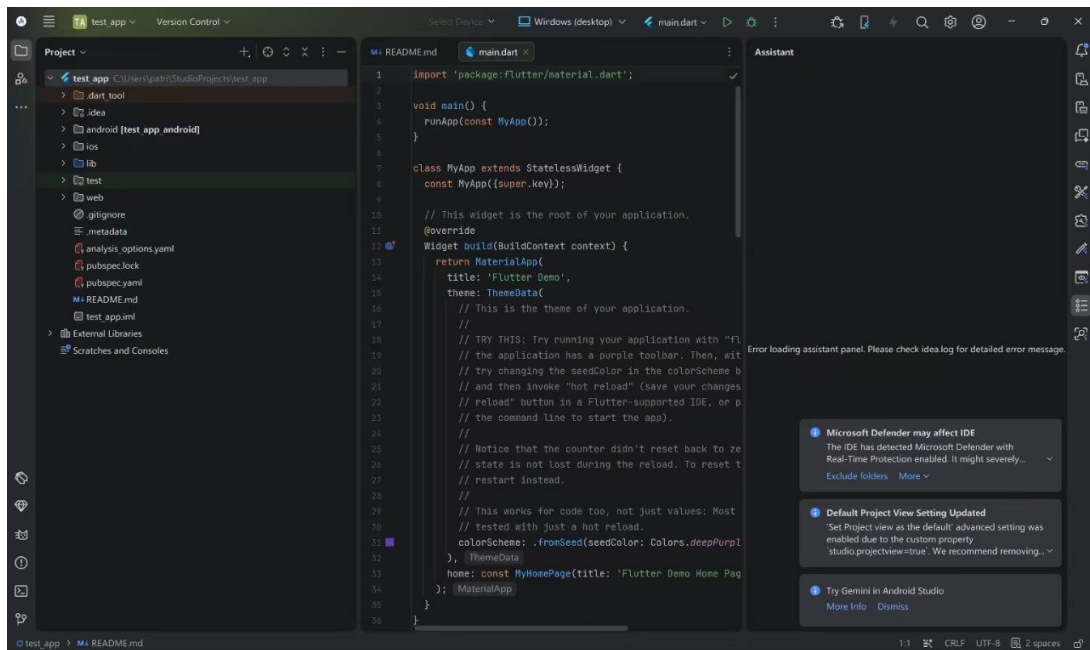
按照图片上这样选即可，点击 create 创建项目。



Project name: test_app
Organization: com.example
Android language: Kotlin
Platforms : Android iOS

3. 运行 Flutter Demo

完成后会自动创建一个计数器的demo,如下图所示。



先启动刚才创建的 Android 模拟器，然后在 Android Studio 右上方选择对应的 Android Emulator，点击绿色运行按钮。

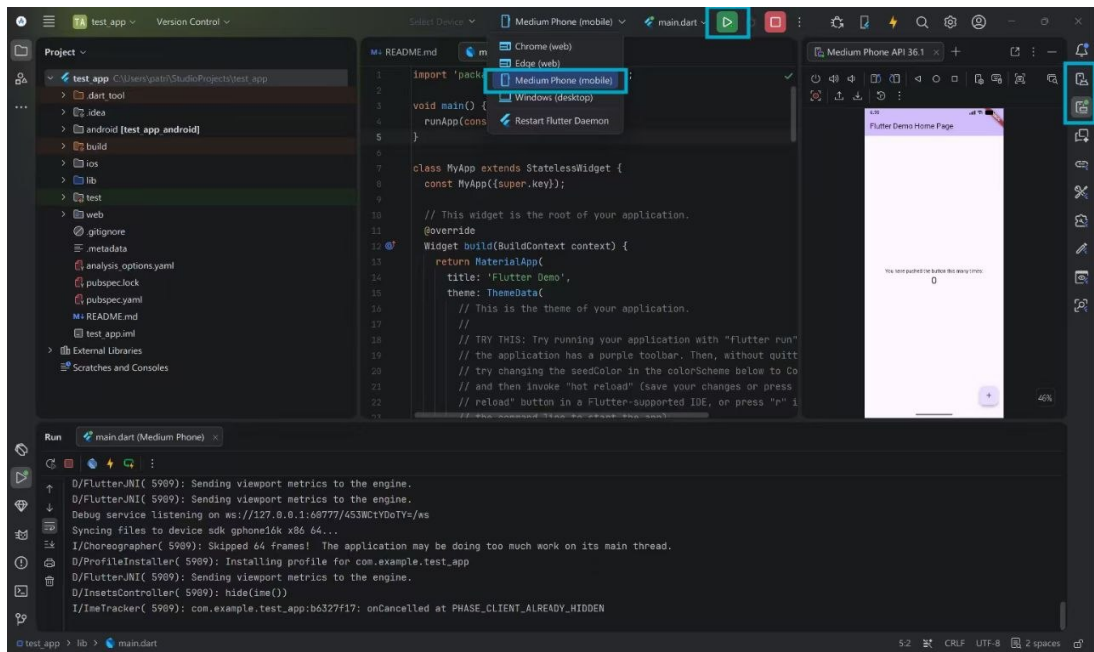
也可以在项目目录执行

```
flutter run
```

如果存在多个设备，可以先执行 `flutter devices` 查看设备 ID，例如 `emulator-5554`，然后指定运行设备

```
flutter run -d emulator-5554
```

最后，模拟器中会出现 Flutter 默认 Demo 页面，至此，Flutter Android 开发环境配置完成。



九、运行微北洋项目

测试项目可以正常运行后，就可以尝试运行移动组维护的微北洋项目。

项目仓库：

<https://github.com/twtstudio/WePeiYang-Flutter>

安装 Dart / Flutter 依赖执行：

```
flutter pub get
```

第一次运行项目时可能需要下载较多内容，等待时间会很长。

配置完成，恭喜你喵！

完成这些配置并成功运行第一个 Flutter App 后，就可以继续学习 Dart、Flutter Widget、State、网络请求等内容，并开始尝试阅读和参与微北洋项目！加油！

欢迎加入天外天工作室移动组！

勘误与反馈

由于 Flutter、Android Studio 和 Android SDK 都在持续更新，本文中的部分界面、版本号或操作步骤可能会随时间发生变化。

如果你在阅读或配置过程中发现：

- 文档内容有错误或遗漏；
- 某些步骤已经过时；
- 按照文档操作后仍然无法正常配置环境；

欢迎通过 GitHub Issue 或其他方式联系我，我会尽量及时更新文档。本文仓库地址：<https://github.com/Patricia-Chi/twt-mobile-guide>
可以在我的博客在线查看：<https://patricia-chi.github.io/2026/09/15/配置Flutter开发环境>